BÁO CÁO NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HÀNH LAB 2 - TỐI ƯU HÓA

THỰC HÀNH 01: Gradient Descent f(x) = x^2

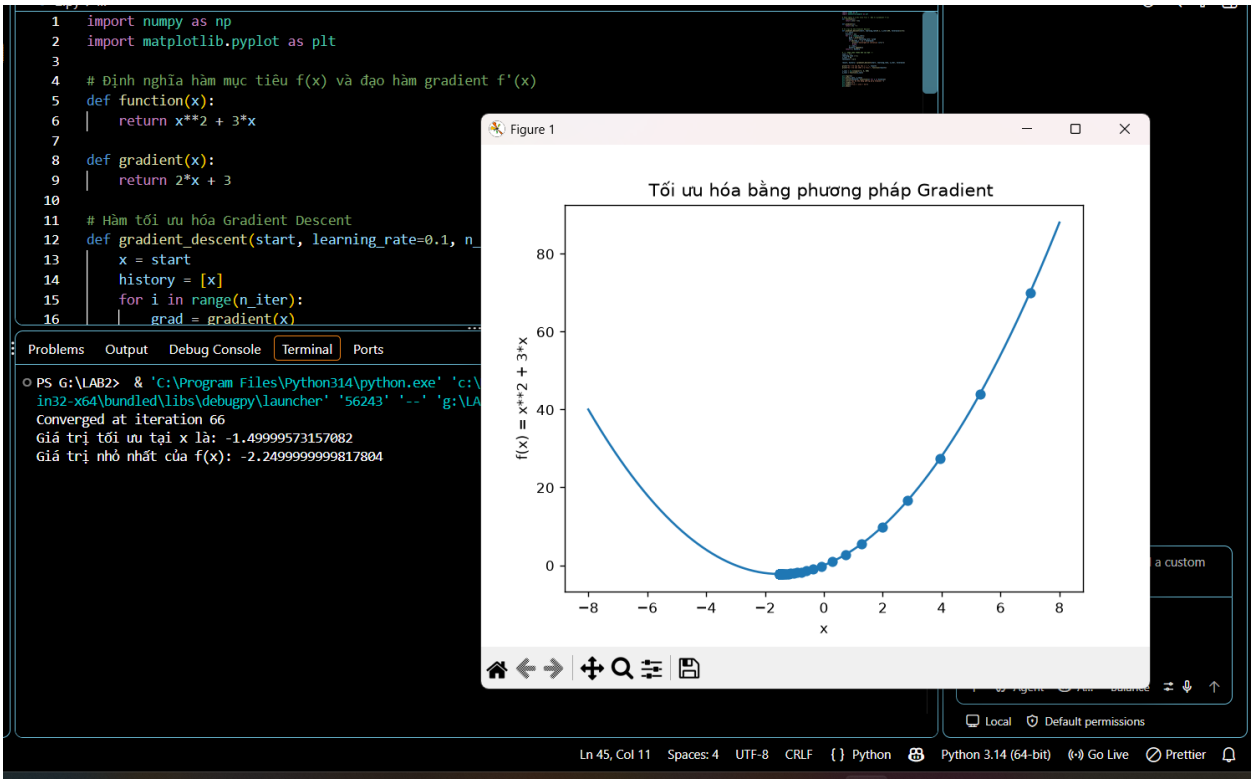
```
debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '63527' '--' 'g:\LAB2\1.py'
TH1 - Ket qua x toi uu: 7.136238463529802e-05
PS G:\LAB2>
```

- Input: Điểm bắt đầu x0 = 5.0, Tốc độ học learn_rate = 0.1, n_iter = 50, tolerance = 1e-6.

- Output: x ≈ 7.136e-05.

- Nhận xét: Thuật toán hội tụ chính xác về điểm cực tiểu toàn cục x* = 0 của hàm mục tiêu f(x) = x^2.

THỰC HÀNH 02: Gradient Descent f(x) = x^2 + 3x

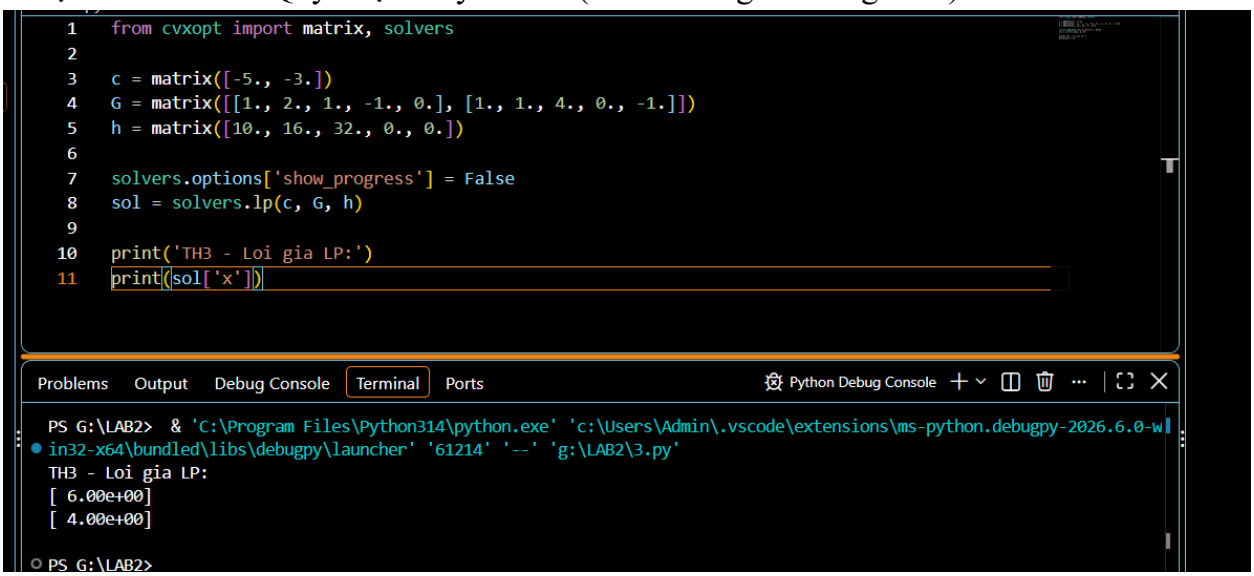


- Input: Điểm bắt đầu x0 = 7.0, learning_rate = 0.1, n_iter = 90, tolerance = 1e-6.

- Output: x ≈ -1.5, f(x) ≈ -2.25.

- Nhận xét: Nghiệm tối ưu giải tích f'(x) = 2x + 3 = 0 cho x = -1.5. Thuật toán hội tụ chuẩn xác về điểm cực tiểu toàn cục (x*, f*) = (-1.5, -2.25).

THỰC HÀNH 03: Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming - LP)



```
from cvxopt import matrix, solvers

c = matrix([-5., -3.])
G = matrix([[1., 2., 1., -1., 0.], [1., 1., 4., 0., -1.]])
h = matrix([10., 16., 32., 0., 0.])

solvers.options['show_progress'] = False
sol = solvers.lp(c, G, h)

print('TH3 - Loi gia LP:')
print(sol['x'])
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports        Python Debug Console

PS G:\LAB2>  & 'C:\Program Files\Python314\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-w
in32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '61214' '--' 'g:\LAB2\3.py'
TH3 - Loi gia LP:
[ 6.00e+00]
[ 4.00e+00]

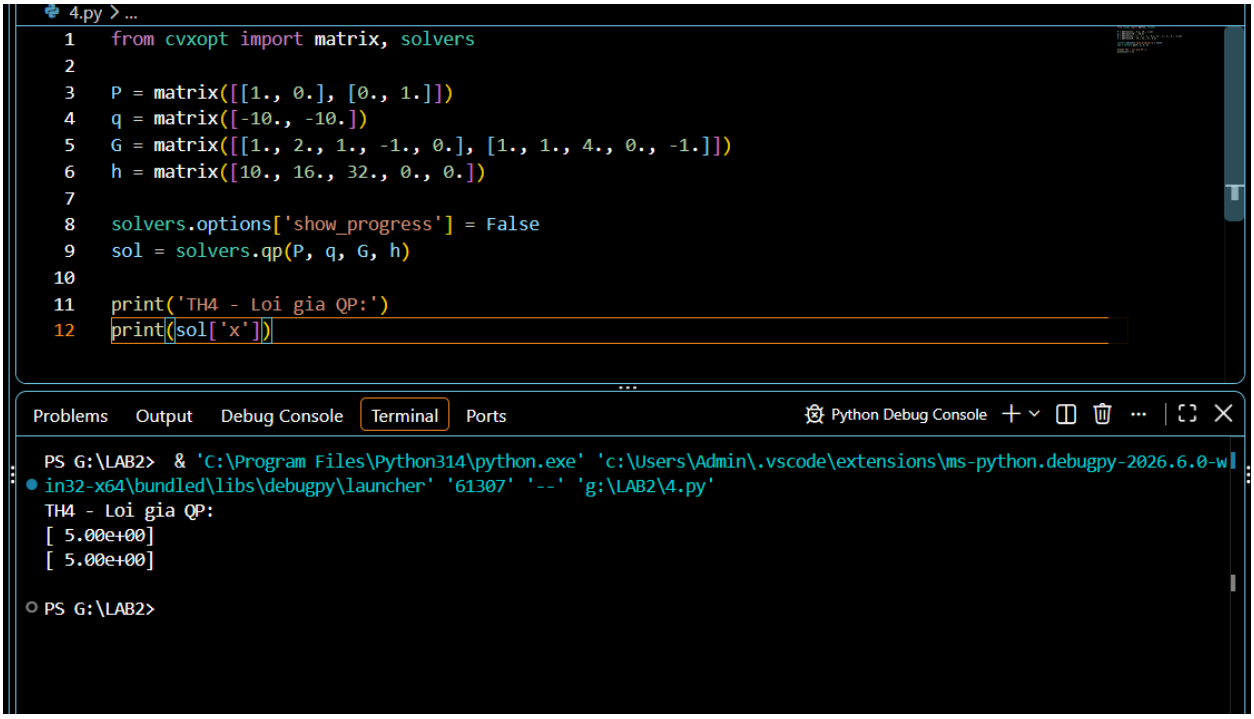
PS G:\LAB2>
```

- Input: Cực đại Max 5x + 3y dưới hệ ràng buộc bất đẳng thức Gx <= h và x, y >= 0.

- Output: x = 6.0, y = 4.0.

- Nhận xét: Nghiệm tối ưu nằm tại đỉnh (6, 4) của miền chấp nhận được. Giá trị cực đại của hàm mục tiêu Z_max = 5(6) + 3(4) = 42.

THỰC HÀNH 04: Quy hoạch toàn phương (Quadratic Programming - QP)



- Input: Cực tiểu Min f(x, y) = (x-10)^2 + (y-10)^2 trên miền đa diện (Polyhedron).

- Output: x = 5.0, y = 5.0.

- Nhận xét: Bài toán tương đương tìm hình chiếu ngắn nhất từ (10, 10) lên miền ràng buộc. Điểm gần nhất là (5, 5) nằm trên cạnh x + y = 10, giá trị cực tiểu f_min = 50.

THỰC HÀNH 05: Nhân tử Lagrange bài toán f(x, y) = x + y với x^2 + y^2 = 2

```python
import sympy as sp

x, y, lamda = sp.symbols('x y lamda')
f = x + y
g = x**2 + y**2 - 2
L = f - lamda * g

dL_dx = sp.diff(L, x)
dL_dy = sp.diff(L, y)
dL_dlamda = sp.diff(L, lamda)

solutions = sp.solve([dL_dx, dL_dy, dL_dlamda], (x, y, lamda), dict=True)

print("TH5 - Ket qua Lagrange:")
for sol in solutions:
    print(f"Diem (x, y): ({sol[x]}, {sol[y]}), lambda = {sol[lamda]}, f = {f.subs(sol)}")
```

```
PS G:\LAB2>  & 'C:\Program Files\Python314\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-w
in32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '61369' '--' 'g:\LAB2\5.py'
TH5 - Ket qua Lagrange:
Diem (x, y): (-1, -1), lambda = -1/2, f = -2
Diem (x, y): (1, 1), lambda = 1/2, f = 2
PS G:\LAB2>
```

- Input: Hàm mục tiêu f = x + y, ràng buộc đẳng thức g = x^2 + y^2 - 2 = 0.

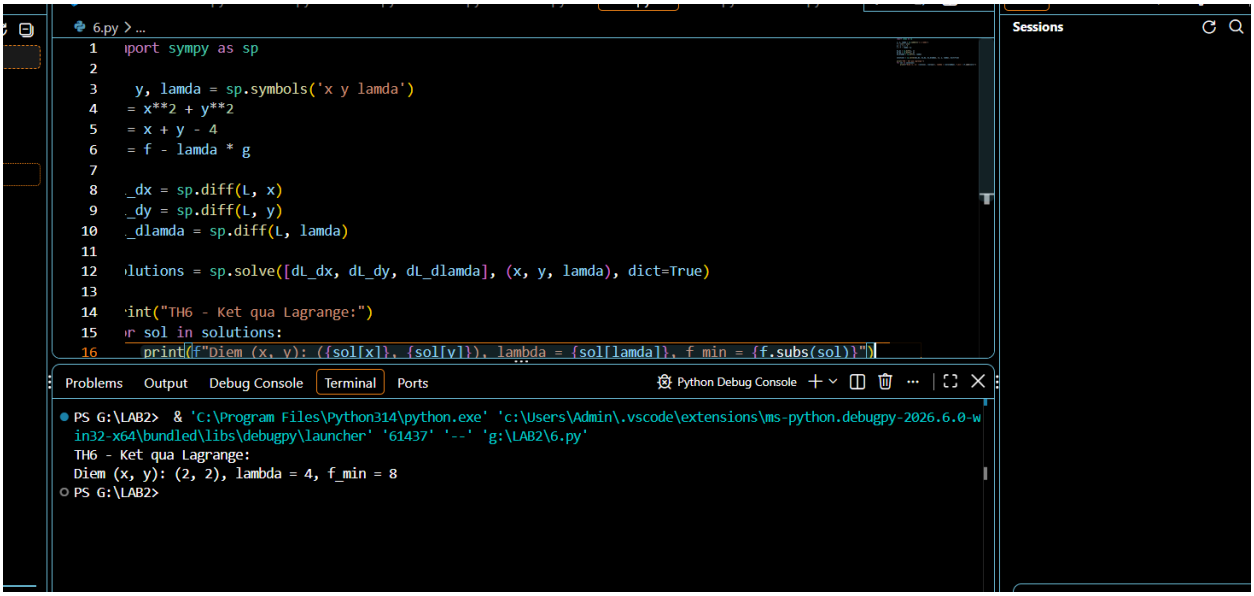
- Output:

  + Cực tiểu (Min): (x, y) = (-1, -1), lambda = -0.5, f_min = -2.

  + Cực đại (Max): (x, y) = (1, 1), lambda = 0.5, f_max = 2.

- Nhận xét: Phương pháp Lagrange tìm được 2 điểm dừng dừng trên đường tròn, phân định rõ giá trị Max = 2 và Min = -2.

THỰC HÀNH 06: Nhân tử Lagrange bài toán f(x, y) = x^2 + y^2 với x + y = 4

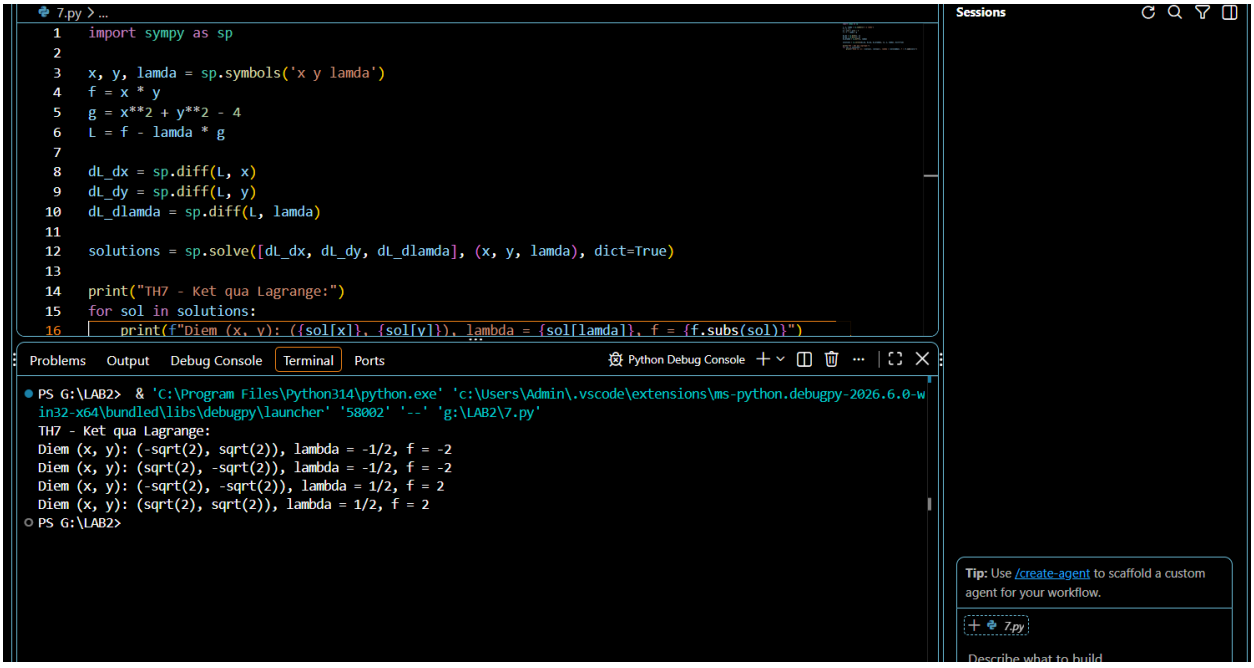


- Input: Hàm mục tiêu f = x^2 + y^2, ràng buộc đẳng thức g = x + y - 4 = 0.

- Output: (x, y) = (2, 2), lambda = 4, f_min = 8.

- Nhận xét: Điểm (2, 2) là điểm trên đường thẳng x + y = 4 có khoảng cách ngắn nhất đến gốc tọa độ (0, 0), đạt cực tiểu tại f_min = 8.

THỰC HÀNH 07: Nhân tử Lagrange bài toán f(x, y) = xy với x^2 + y^2 = 4



- Input: Hàm mục tiêu f = xy, ràng buộc đẳng thức g = x^2 + y^2 - 4 = 0.

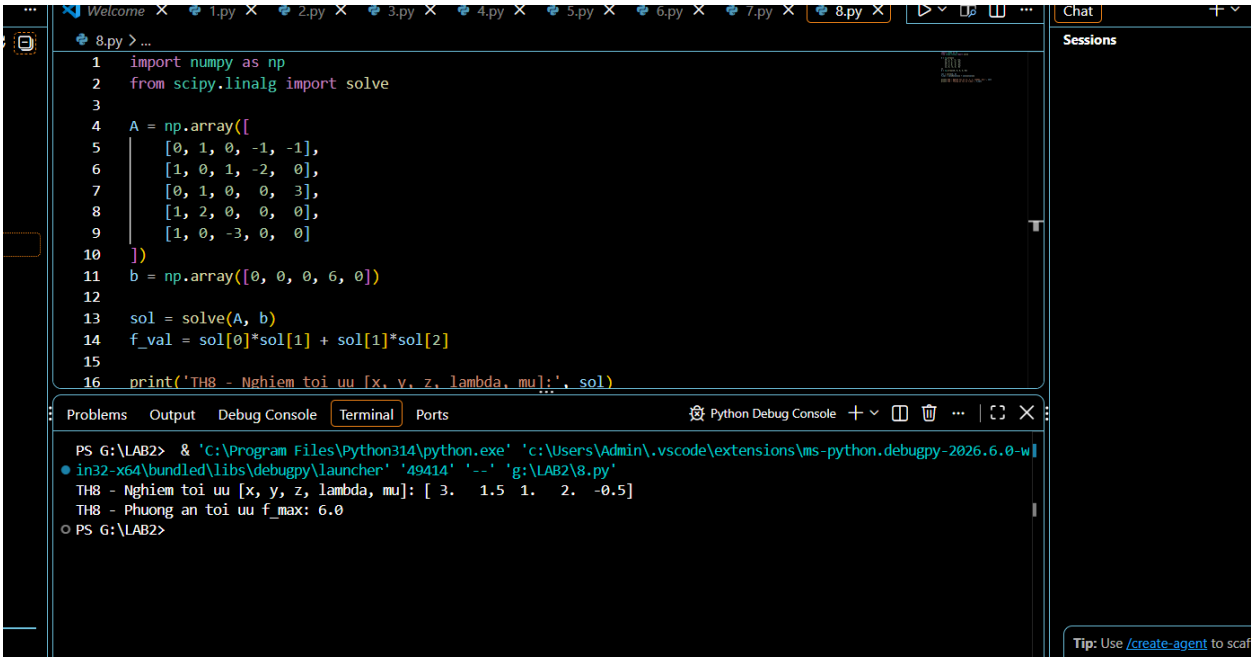
- Output:

  + Cực đại (Max = 2): (sqrt(2), sqrt(2)) và (-sqrt(2), -sqrt(2)), lambda = 0.5.

  + Cực tiểu (Min = -2): (-sqrt(2), sqrt(2)) và (sqrt(2), -sqrt(2)), lambda = -0.5.

- Nhận xét: Hệ phương trình Lagrange cho 4 điểm cực trị đối xứng trên đường tròn bán kính R = 2.

THỰC HÀNH 08: Lagrange đa biến bằng giải Hệ phương trình tuyến tính Ma trận



- Input: Max f(x, y, z) = xy + yz với 2 ràng buộc x + 2y = 6 và x - 3z = 0.

- Output: [x, y, z, lambda, mu] = [3.0, 1.5, 1.0, 2.0, -0.5], f_max = 6.0.

- Nhận xét: Giải hệ phương trình ma trận đạo hàm riêng A*X = b thu được bộ nghiệm duy nhất (x, y, z) = (3, 1.5, 1) cho giá trị cực đại f_max = 6.0.